

Lineare Gleichungssysteme

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 09.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	4	6	6	2	5	4	5	34
Erreicht:									

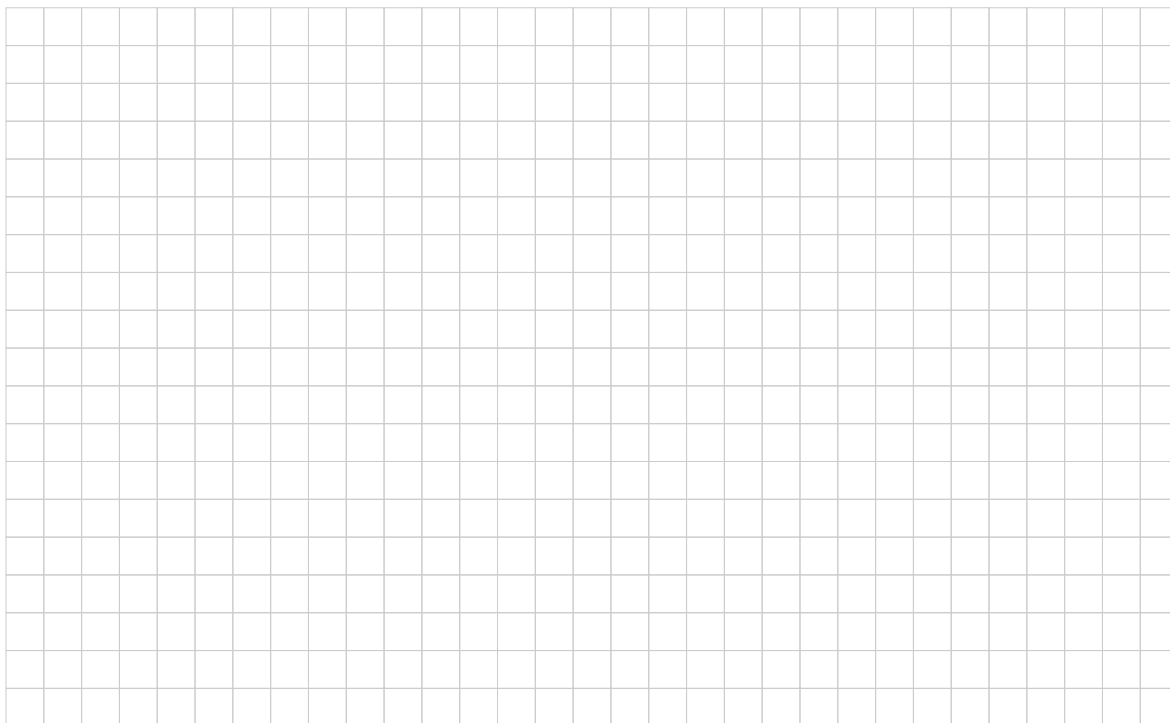
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Notiere je einen sinnvollen Vor- und Nachteil im Vergleich des Additions- mit dem Einsetzungsverfahren.

**Aufgabe 2****4 Punkte**

Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem den Parameter b so, dass das System unendlich viele Lösungen besitzt.

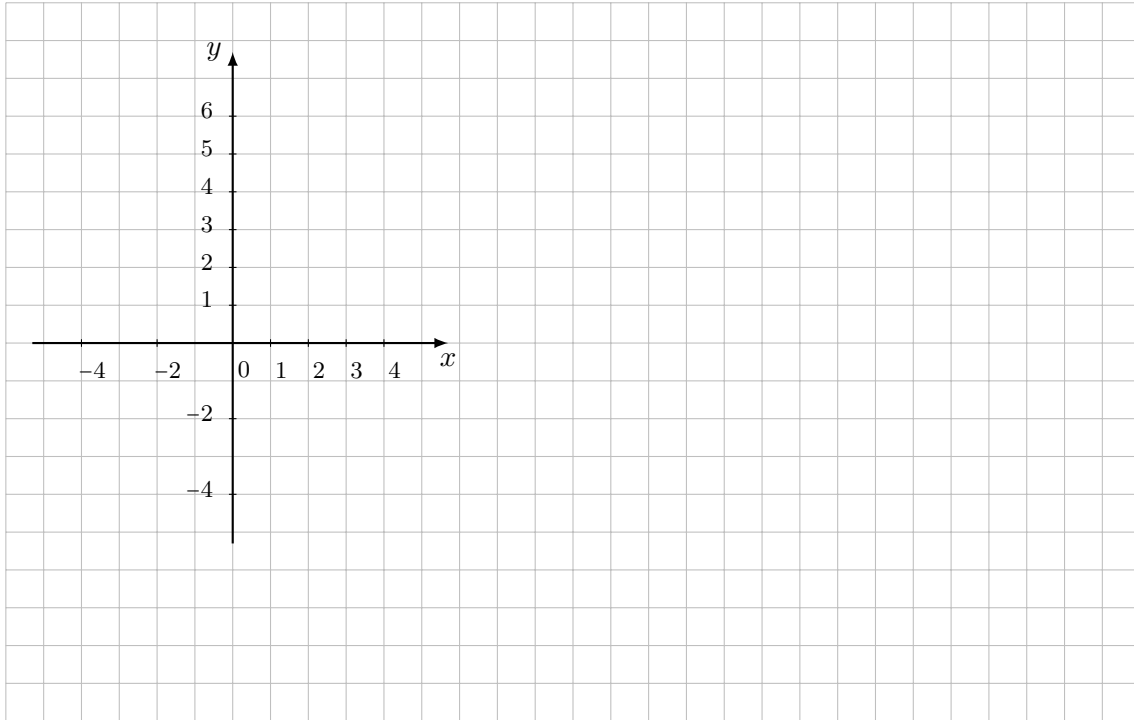
$$\begin{cases} b \cdot x + 6y = 1 \\ 6x - 9y = \frac{-3}{2} \end{cases}$$



Aufgabe 3**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Löse das folgende lineare Gleichungssystem graphisch in abgebildeten Koordinatensystem.

$$\begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ y - 2 - \frac{1}{2}x = 0 \end{cases}$$



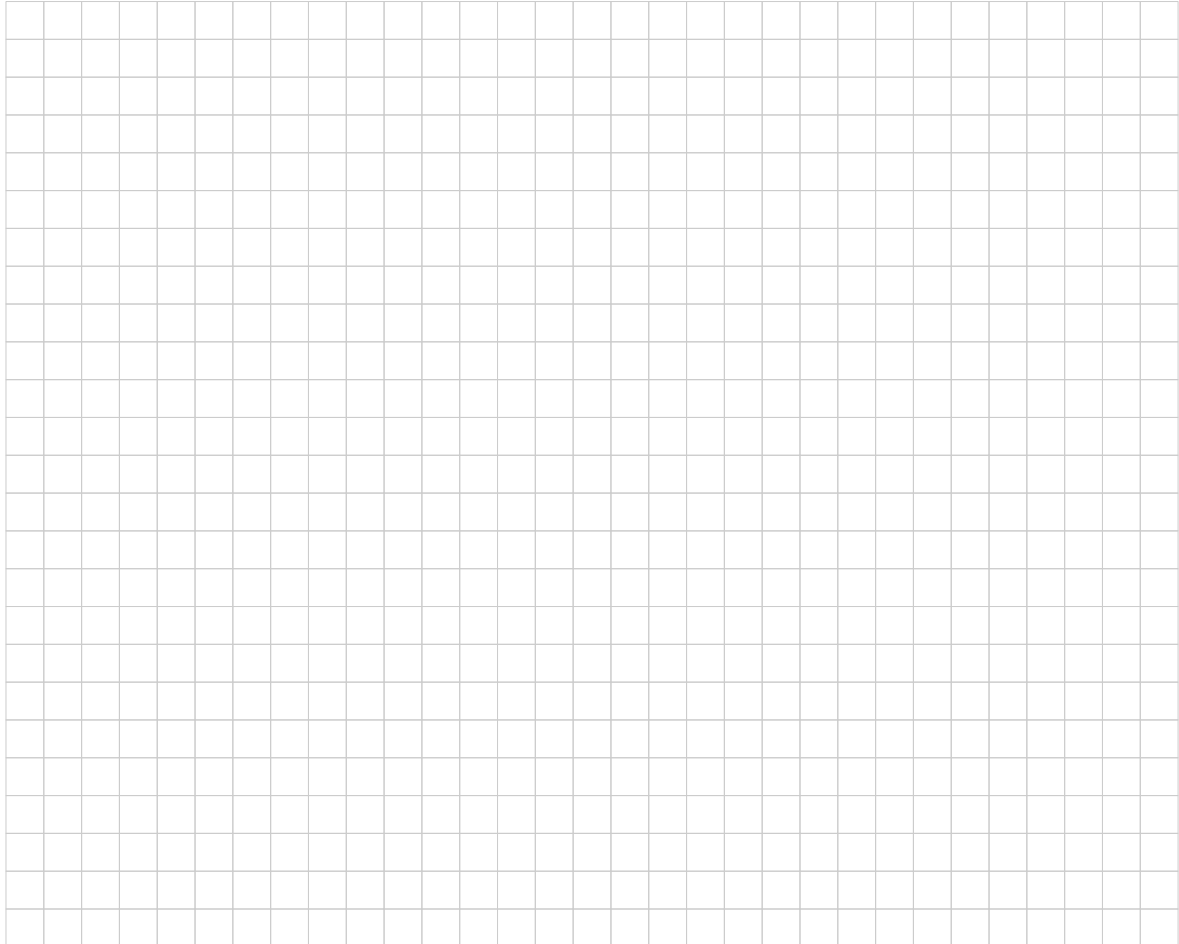
- (b) (3 Punkte) Überprüfe deine Lösungen auch rechnerisch. Dazu darfst du ein Verfahren deiner Wahl verwenden.



Aufgabe 4**6 Punkte**

Löse das folgende Gleichungssystem unter Verwendung des Einsetzungsverfahrens.

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x - y = 1 \\ 3x + 6y = 8 \end{cases}$$

**Aufgabe 5****2 Punkte**

Angenommen es liegt ein konkretes lineares 2×2 Gleichungssystem in den Variablen x und y vor. Vervollständige den folgenden Satz:

«Unter der Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems versteht man die Menge aller...»



Aufgabe 6**5 Punkte**

Vereinfache das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem auf ein einfacheres 2×2 System, in dem du die Gleichungen geeignet umformst. Du musst das Gleichungssystem nicht komplett auflösen.

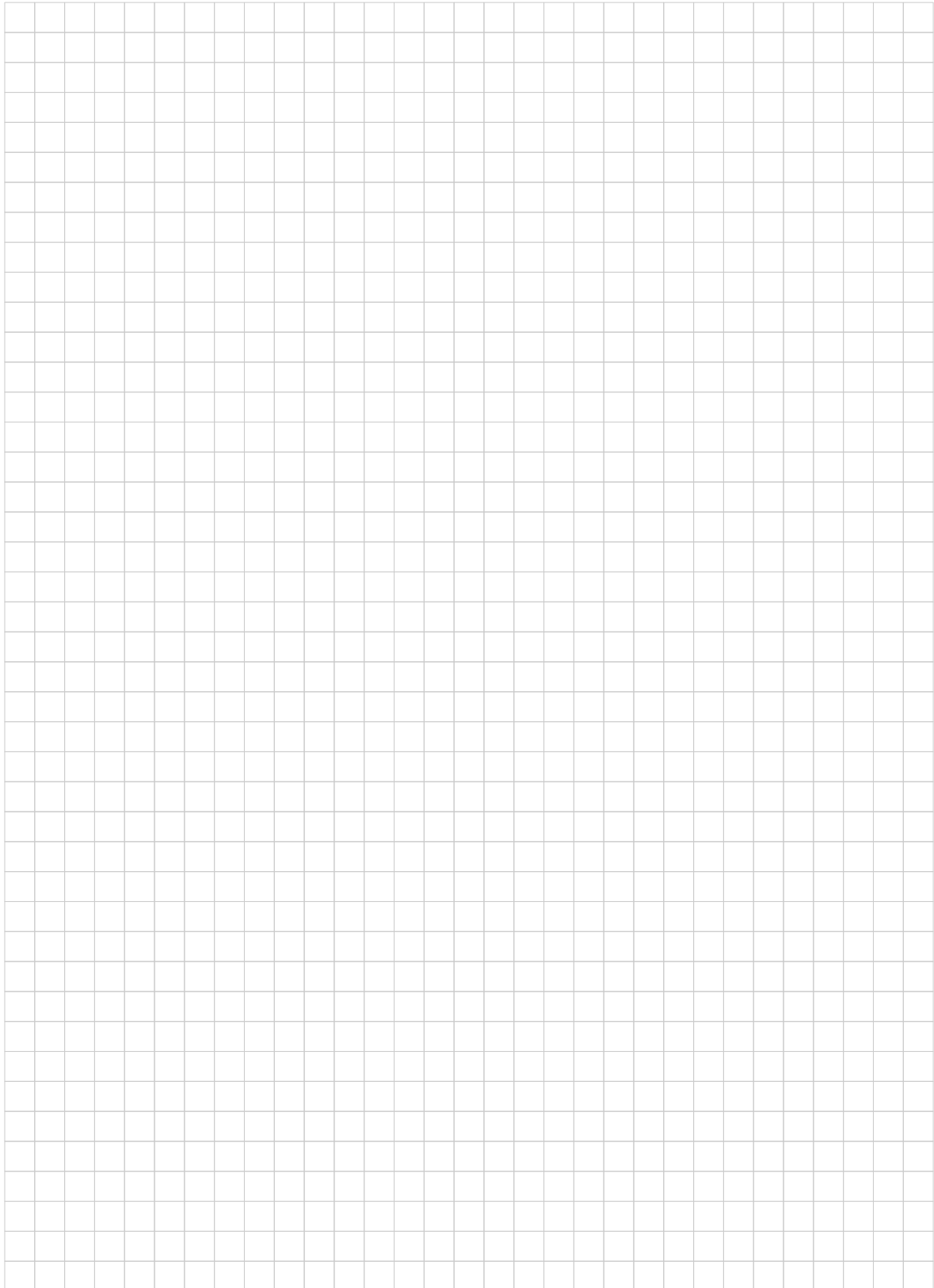
$$\begin{cases} 5x - 2y = 8 + 2z \\ z + 2x = 11 - 7y \\ y = 2.5x - z - 4 \end{cases}$$



Aufgabe 7**4 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem unter Verwendung eines geeigneten Verfahrens. Bemerke, p ist hier ein Parameter.

$$\begin{cases} 5x - 3y = 14p \\ -x + 5y = 6p \end{cases}$$



Aufgabe 8**5 Punkte**

Das Verkehrshaus in Luzern hat unterschiedliche Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder. Herr und Frau Schmidiger zahlen mit ihren vier Kindern 36 CHF Eintritt. Frau Vetter und ihre drei Kinder zahlen 23 CHF. Was kostet der Eintritt für Erwachsene und Kinder?

